

Física Matemática II: Tarea No 1

Fecha de entrega: Lunes 07 de Mayo del 2018

Problema 1: Considere la siguiente onda cuadrada

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < \pi \\ -1, & \pi < x < 2\pi \end{cases} \quad \text{con } x = \omega t.$$

a) Pruebe que $f(x)$ puede ser expandida como:

$$f(\omega t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n\pi} \sin(n\omega t), \quad \forall n \text{ impar.}$$

b) Grafique hasta el cuarto término e interprete.

Problema 2: Considere la siguiente onda diente de sierra la cual es representada por:

$$f(x) = \frac{1}{\pi}x, \quad -\pi < x < \pi, \quad \text{donde } x = \omega t.$$

Pruebe que

$$f(\omega t) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2}{n\pi} \sin(n\omega t).$$

Problema 3:

- a) Muestre que si $f(x)$ es una función real, entonces $g(-k) = g^*(k)$.
- b) Muestre que si $f(x)$ es una función par, entonces $g(k)$ es real.
- c) Muestre que si $f(x)$ es una función impar, entonces $g(k)$ es puramente imaginaria.
- d) Muestre que si $f(x)$ es una función real, entonces:

$$(i) \mathcal{F}\{f(x)e^{-ax}\} = g(k - ia),$$

$$(ii) \mathcal{F}\{f(x+a)\} = e^{ika}g(k).$$

- e) Muestre que si $f(-t) = f(t)$ entonces la correspondiente integral de Fourier contiene sólo funciones coseno.
- f) Muestre que si $f(-t) = -f(t)$ entonces la correspondiente integral de Fourier contiene sólo funciones seno.
- g) Muestre que si $f(x)$ y $g(x)$ son funciones reales y si $f(k)$ y $g(k)$ son sus correspondientes transformadas de Fourier, entonces:

$$(i) \int_{-\infty}^{\infty} |f(k)|^2 dk = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 dx,$$

$$(ii) \int_{-\infty}^{\infty} f(k) g(-k) dk = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) g(x) dx.$$

Problema 4: Encuentre la transformada de Fourier para el siguiente pulso triangular,

$$f(t) = \begin{cases} h(1 - a|t|), & |t| < 1/a \\ 0, & |t| > 1/a. \end{cases}$$

Problema 5: Considere la función $f(-t) = e^{-at}$ definida para $t \geq 0$.

- a) Muestre que las correspondientes transformadas de Fourier para el seno y el coseno, son

$$g_s(\omega) = -i\sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\omega}{\omega^2 + a^2}; \quad g_c(\omega) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{a}{\omega^2 + a^2}$$

- b) A partir del resultado anterior, muestre que

(i)

$$\int_0^{\infty} \frac{\omega \sin(\omega x)}{\omega^2 + a^2} d\omega = \frac{\pi}{2} e^{-ax}, \quad x > 0$$

(ii)

$$\int_0^{\infty} \frac{\cos(\omega x)}{\omega^2 + a^2} d\omega = \frac{\pi}{2a} e^{-ax}, \quad x < 0$$

Problema 6: Considere la siguiente ecuación de onda unidimensional para $\psi(x, t)$:

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = 0, \quad -\infty < x < \infty, \quad t > 0$$

sujeta a las condiciones iniciales

$$\psi(x, 0) = f(x), \quad \frac{\partial \psi}{\partial t}(x, 0) = 0,$$

donde $f(x)$ es una función dada. Considere además que

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \psi(x, t) = 0$$

- a) Considere la transformada de Fourier de ψ respecto a la coordenada espacial, es decir

$$\tilde{\psi}(k, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \psi(x, t) e^{-ikx} dx$$

y transforma la ecuación diferencial en una ecuación para $\tilde{\psi}$.

- b) Transforma las condiciones iniciales en condiciones iniciales para $\tilde{\psi}$.
- c) Resuelva la ecuación para $\tilde{\psi}(k, t)$ sujeta a las condiciones iniciales correspondientes.
- d) Calcule la transformada de Fourier inversa y obtenga la solución $\psi(x, t)$ de la ecuación original.

Problema 7: Una barra de longitud l inicialmente fría a $0^\circ C$, se empieza a calentar en $x = l$ con agua hirviendo a $100^\circ C$. (Esto significa que la distribución inicial de temperatura es $U(x, 0) = f(x) = 0$). Determine la temperatura para un tiempo posterior.

Problema 8: Considere una placa rectangular conductora de calor cuyos lados a y b están a temperatura $T = 0$. Suponga que para $t = 0$ la temperatura tiene una función de distribución $f(x, y)$. Encuentre la variación de temperatura para todos los puntos (x, y) para $t > 0$.